Feel IT: Plataforma para representación háptica de contenido digital orientado al apoyo de personas con discapacidad visual

Software *Feel IT* Manual de usuario

El siguiente documento sirve como guía de usuario para ejecutar la funcionalidad básica implementada en el software FeelIT, en particular para la versión 1.7.5. En esta guía se presenta un ejemplo de uso sencillo en que se asume que el usuario no dispone de un dispositivo háptico compatible para para la operación completa de la aplicación. Esta guía considera los siguientes puntos:

1- Descripción General del Software
2- Características del Modo Operación sin dispositivo háptico
3- Características del Modo de Operación con dispositivo háptico
4- Ejecución de la Aplicación y Dependencias 5- Elementos de la interfaz gráfica de usuario
6- Carga de Archivos
7- Visualización de Elementos relevantes
8- Comandos disponibles

Descripción General del Software

El software Feel IT (Acrónimo de Feel Innovative Technologies) es una aplicación destinada a la presentación interactiva de contenido de superficie (relieve) con realimentación háptica para personas con discapacidad visual. El Software convierte contenido digital a una representación de relieve virtual con la que se puede interactuar con un dispositivo háptico (una especie de mouse 3D con realimentación de fuerza en 3 ejes).

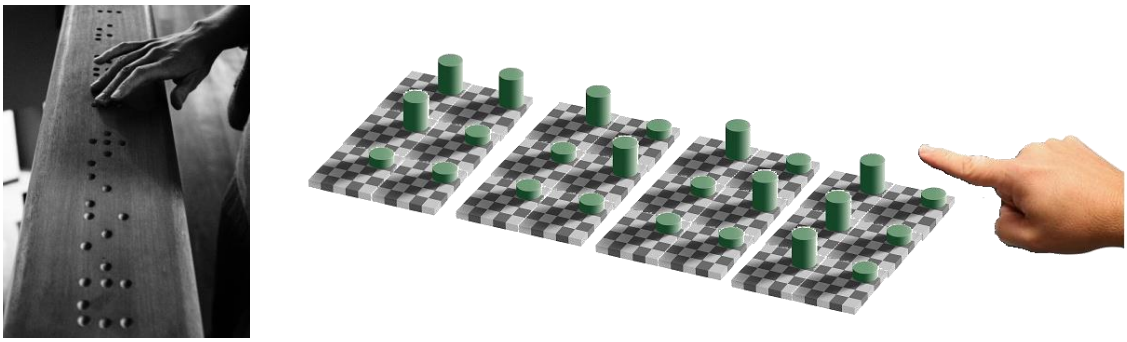

Imagen 1. Representación de funcionalidades de la aplicación. Izquierda: Ejemplo de Relieve real. Derecha: Escena virtual con realimentación de relieve (Cada figura virtual representa un carácter braille en este caso).

En la versión actual del software se dispone de capacidad de conversión de texto digital a representación de caracteres en lenguaje Braille.

Características del Modo Operación sin dispositivo háptico

En el modo de operación si háptico, se puede visualizar la conversión, carácter a carácter, de el texto seleccionado a su equivalente en lenguaje braille.

Características del Modo de Operación con dispositivo háptico

Al disponer de un háptico valido conectado (en esta versión se requiere un háptico Falcon de Novint), se genera el contenido virtual sobre el que se renderizan los caracteres Braille y por tanto es posible interactuar con ellos mediante el uso del Stylus del dispositivo haptico.

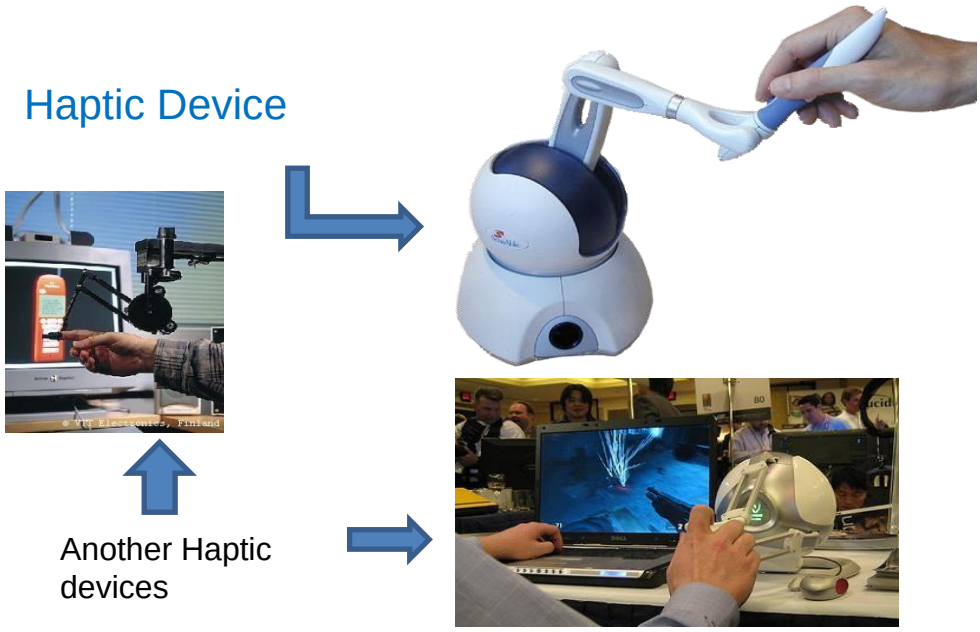

Imagen 2. Ejemplo de dispositivos hápticos. La aplicación ha sido probada empleando el háptico Falcon de Novint.

Ejecución de la Aplicación y Dependencias

El ejecutable de la aplicación se denomina FeelIT.exe y debe ir acompañado en la carpeta de ejecución de las dependencias que corresponden a un archivo de imagen, y los código objeto y DLLs de control háptico (hdl.dll).

Name	Date modified	Type	Size
FeelIT	28-06-2019 16:13	Application	164 KB
FeelIT	28-06-2019 14:24	JPG File	9 KB
GL_Braille	28-06-2019 15:02	3D Object	228 KB
GL_Camara	28-06-2019 15:02	3D Object	183 KB
haptics	28-06-2019 15:02	3D Object	156 KB
hdal_messages	28-06-2019 16:21	Text Document	1 KB
hdl.dll	24-06-2019 10:56	Application extens...	60 KB

Imagen 3. Dependencias y Ejecutable.

Elementos de la interfaz gráfica de usuario

Debido a que el uso principal de la aplicación es mediante la realimentación háptica, la interfaz grafica es muy sencilla, considerando un grupo básico de menos, y una zona para la visualización del contenido Braille y del texto a presentar.

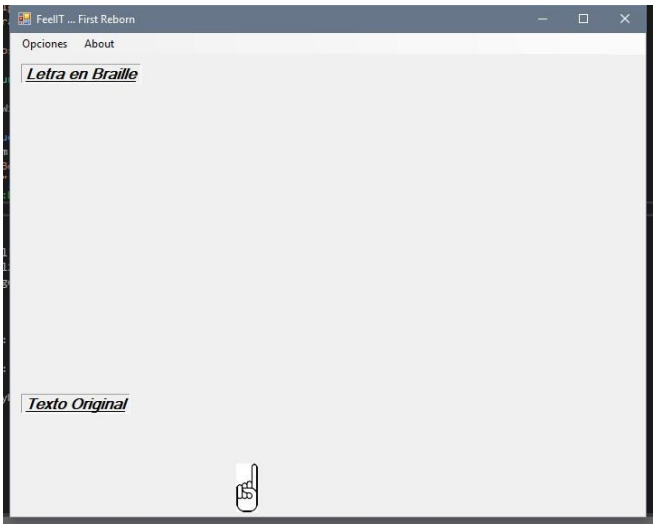

Imagen 4. Interfaz de Usuario

Carga de Archivos

Para Cargar archivos se debe hacer click en el Menu *Opciones*, y luego en la opción *Abrir Archivo de Texto.* Esto abrirá un cuadro de dialogo donde se puede seleccionar por el momento solo archivos de extensión ".txt".

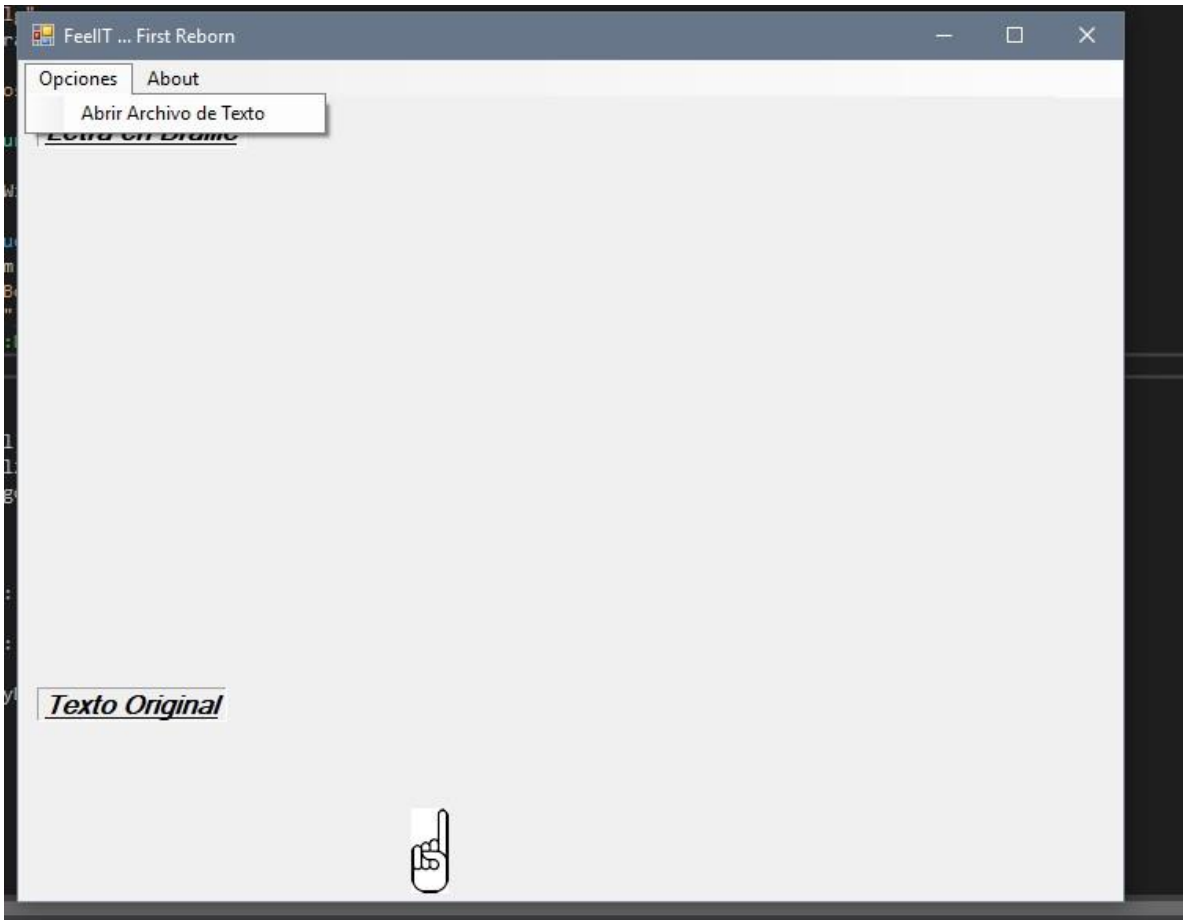

Imagen 5. Carga de archivo

Visualización de Elementos relevantes

Al seleccionar y confirmar un archivo de texto la aplicación iniciará la renderización háptica en caso de estar conectado un dispositivo háptico valido. En otro caso solo presentara visualmente al usuario el contenido del texto y la representación Braille del carácter inicial. El carácter Braille se representa mediante 6 rectángulos blancos (que se activan en función de la representación especifica de cada carácter).

El carácter actual se presenta en la zona izquierda y en la zona inferior se presenta una porción mayor del contexto al que pertenece el texto disponible.

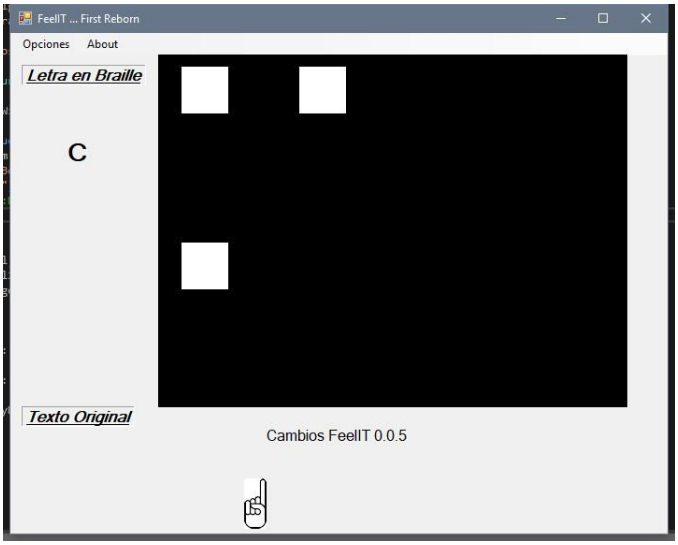

Imagen 6. Elementos relevantes

Comandos disponibles

Mediante la presión de la letra “a” en el teclado o de la “Flecha izquierda” se puede retroceder un carácter a la vez en el contenido del texto.

Al presionar la letra “d” del teclado o la “Flecha derecha” es posible avanzar un carácter a la vez en el contenido del texto.

La tecla “escape” o el icono de cierre, permiten poner fin a la ejecución de laaplicación.